Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| Auditoria y bitácora

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Erasto cuevas reyes

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 14 de septiembre del 2026

Contenido

Introducción 3

Descripción 4

Justificación 5

Desarrollo 6

Auditoria del equipo. 8

Bitácora 20

Importancia de seguridad 21

Conclusión 22

Referencias 23

Introducción

En esta actividad realizaremos un a auditoria monitoreando la red utilizando total network inventory ya que en este caso realizamos anteriormente algunas pruebas de monitoreos de red utilizando wireshark para poder verificar en que se utiliza el ancho de bandea de nuestra red en nuestro equipo por lo que en utilizamos total network inventory para poder revisar los equipos conectados a la red y poder analizar el equipo conectado, así como alguna auditoria para poder escanear la red por lo que en este caso utilizaremos las herramientas para poder realizar auditorías y bitácoras en un escenario de los posibles ataques que se podrían presentar y como poder evitarlos o prevenirlos de igual forma veremos la información sobre las licencias obtenidas para poder mantener un control total del equipo para una mayor seguridad en los mecanismos que se implementan para mantener protegidos los recursos y la información de nuestro equipo en la red así como los demás equipos conectados.

Descripción

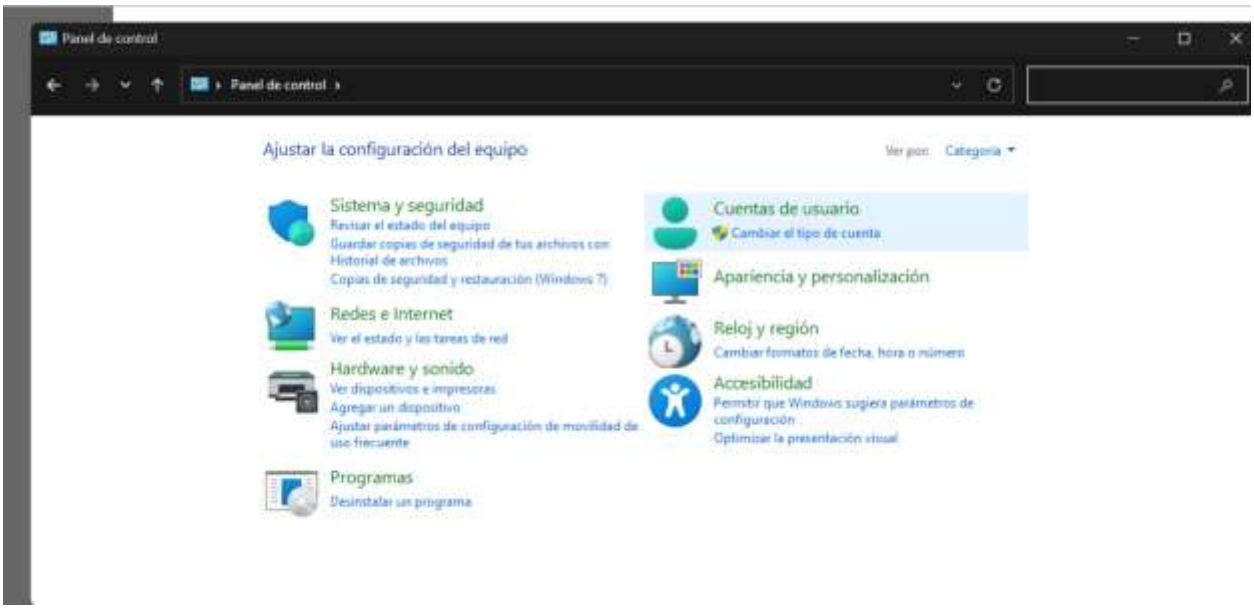
En esta actividad realizaremos una auditoria en nuestra red para continuar con las actividades anteriores, en nuestro caso realizaremos una validación de las licencias de nuestros equipos , auditorias semanales por lo que en este caso podremos tener un control total de los recursos y de las auditorias del sistema, hardware software, licencias y de red , guardaremos la bitácora, eliminaremos la bitácora o registros previos para poder iniciar una nueva y detectar los cambios desde el día 1 por lo que en este caso realizaremos una auditoria, guardar la bitácora y adjuntar el proceso de el desarrollo de la actividad con capturas de pantalla sobre el proceso además de una descripción en cada c captura indicando en que etapa del proceso no encontramos utilizando las herramientas previamente instaladas para el monitoreo de la red además de realizar un apartado de la importancia de la seguridad para la prevención, monitoreo y la auditorias realizadas en estas actividades.

Justificación

Utilizaremos la aplicación de total network inventory para la realización de las actividades con el fin de conocer mas sobre la seguridad informática, en este caso sobre las auditorias y monitoreo de red, anteriormente solo utilice wireshark para poder monitorear mi red solamente para mi equipo sin tomar en cuenta los demás dispositivos conectados ya que solo me interesaba que mi dispositivo no presentar fugas de datos o de información, solo bloqueando los accesos a la red desde el propio modem para que solo yo tuviera acceso por lo que después de descubrir este programa, para poder visualizar los dispositivos conectados pero más importante, la información del equipo, en que equipo se conectan, las licencias y software que tienen así como los diferentes apartados técnicos de su sistema operativo y su hardware, lo que se me hace más interesante al poder ver más información del equipo conectado, así poder identificar más rápido de quien es el dispositivo en cuestión

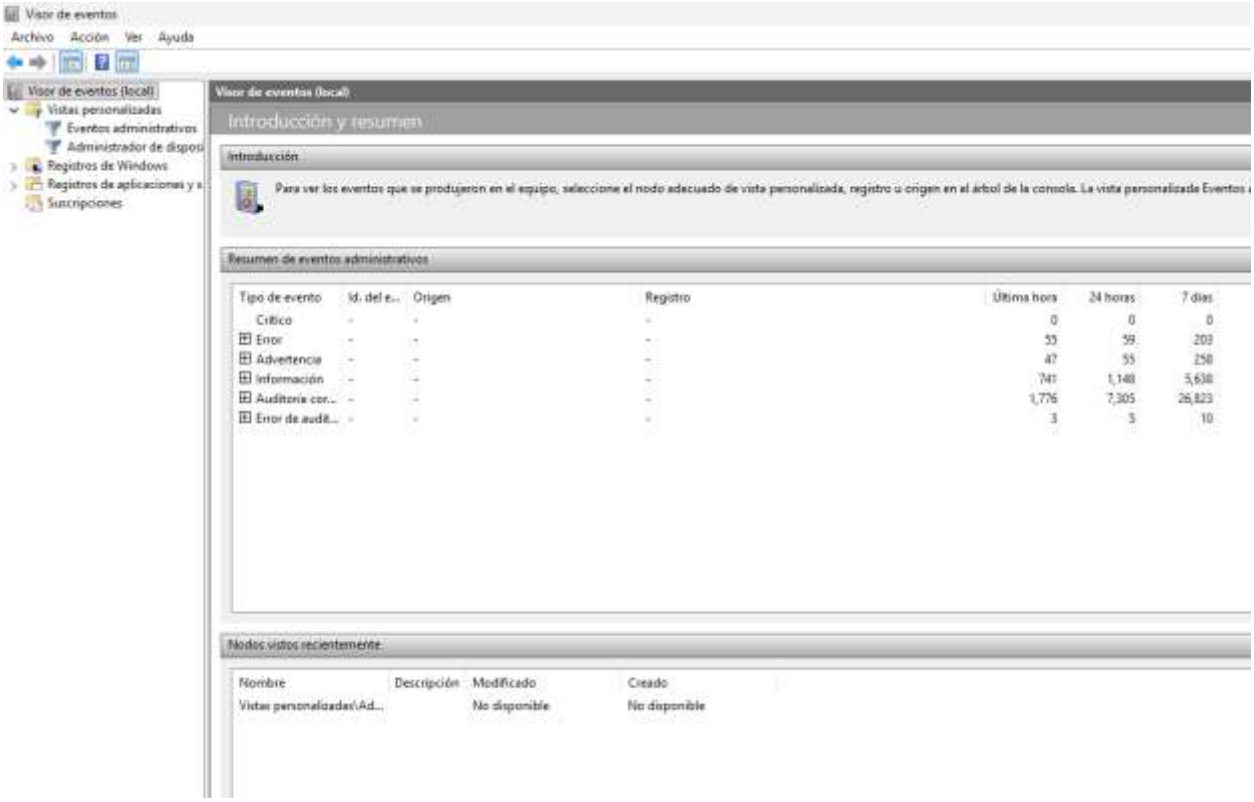
Desarrollo

En este caso tendremos que realizar la auditoria del equipo utilizando tel panel de control de nuestro dispositivo para la auditoria, ya que existen errores que he tenido anteriormente y es más fácil para mi revisar los eventos, así como los registros

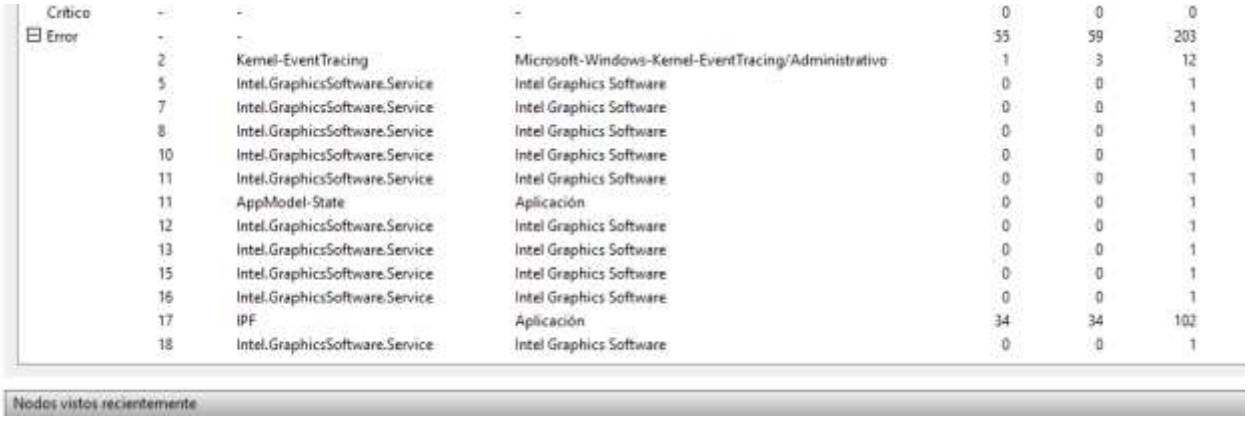


Buscamos herramientas de Windows y presionamos sobre el visor de eventos para poder revisar los cambios que se hayan hecho en nuestro equipo





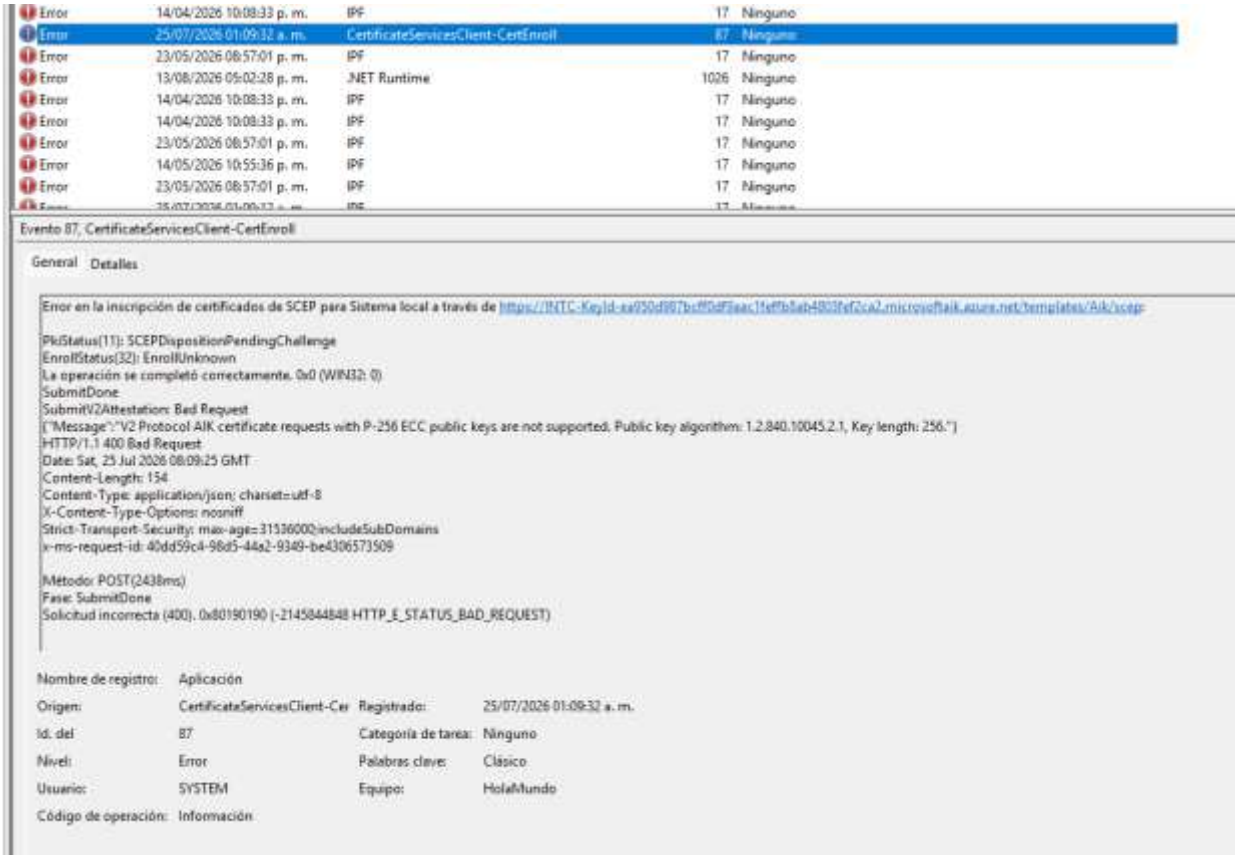
En este caso realizamos una actualización para poder revisar los registros de los eventos por lo que revisamos los diferentes errores o advertencias que tenemos, en nuestro caso no tenemos registros críticos

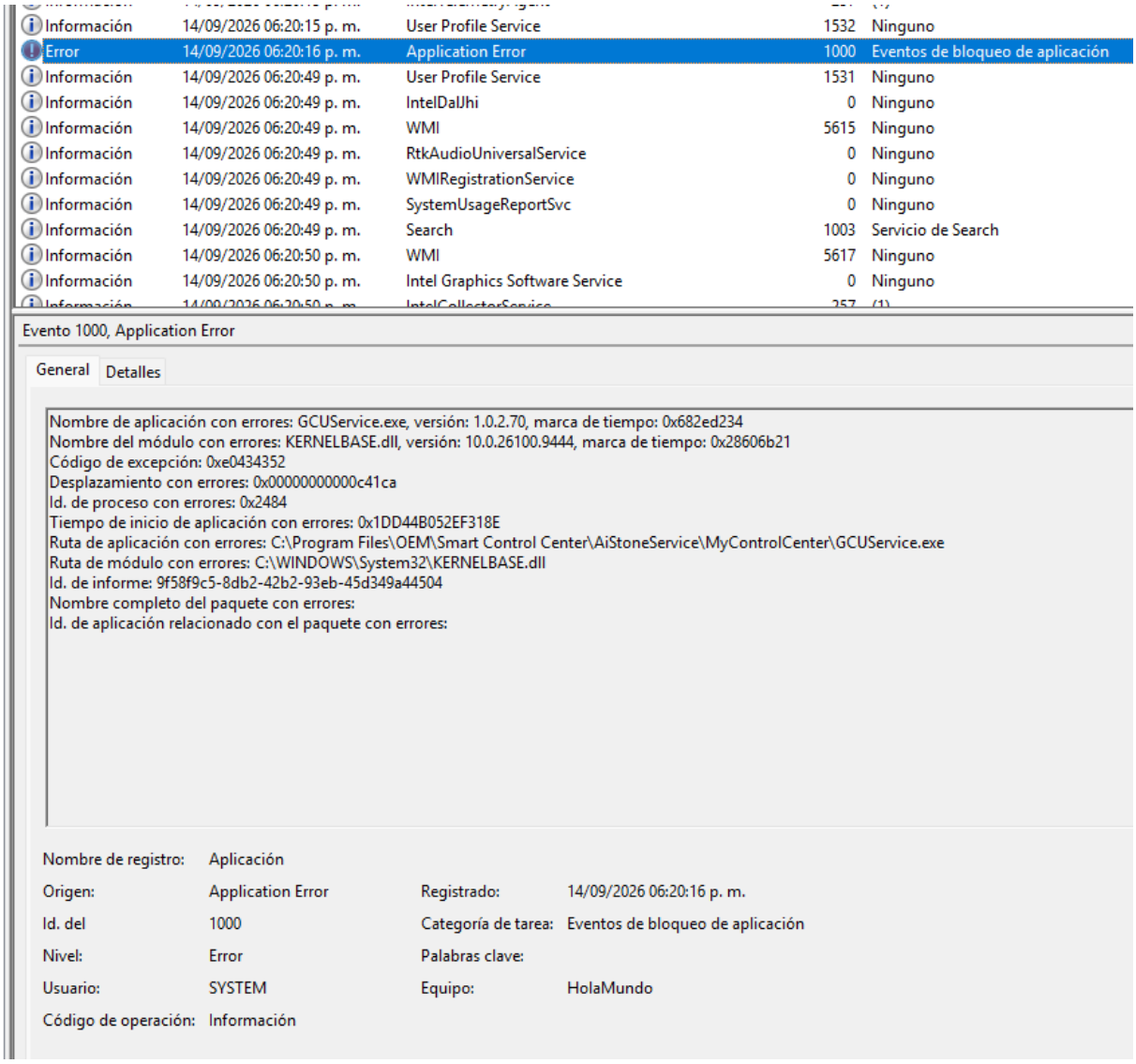


⊟ Advertencia	-	-	-	47	55	258
	1	Kernel-EventTracing	Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Administrativo	0	0	2
	2	HidBth	Sistema	1	1	4
	63	WMI	Aplicación	6	6	18
	100	WinSrvExt	Sistema	0	0	1
	122	DeviceSetupManager	Microsoft-Windows-DeviceSetupManager/Admin	6	6	63
	129	stornvme	Sistema	0	0	11
	134	Time-Service	Sistema	0	0	1
	167	Hyper-V-Hypervisor	Sistema	2	2	6
	202	DeviceSetupManager	Microsoft-Windows-DeviceSetupManager/Admin	1	1	13
	219	Kernel-PnP	Sistema	12	12	35
	263	Win32k (Win32k)	Sistema	4	4	12
	360	User Device Registration	Microsoft-Windows-User Device Registration/Admin	1	1	3
	1014	DNS Client Events	Sistema	0	0	1
	2004	PerfNet	Aplicación	3	9	39
	6004	Winlogon	Aplicación	1	1	2
	6062	Netwtw14	Sistema	2	4	11
	10002	WLAN-AutoConfig	Sistema	2	2	6
	10010	RestartManager	Aplicación	0	0	9
	10016	DistributedCOM	Sistema	6	6	21

Auditoria del equipo.

En nuestro caso revisamos los registros de aplicación para revisar los errores que se obtuvieron





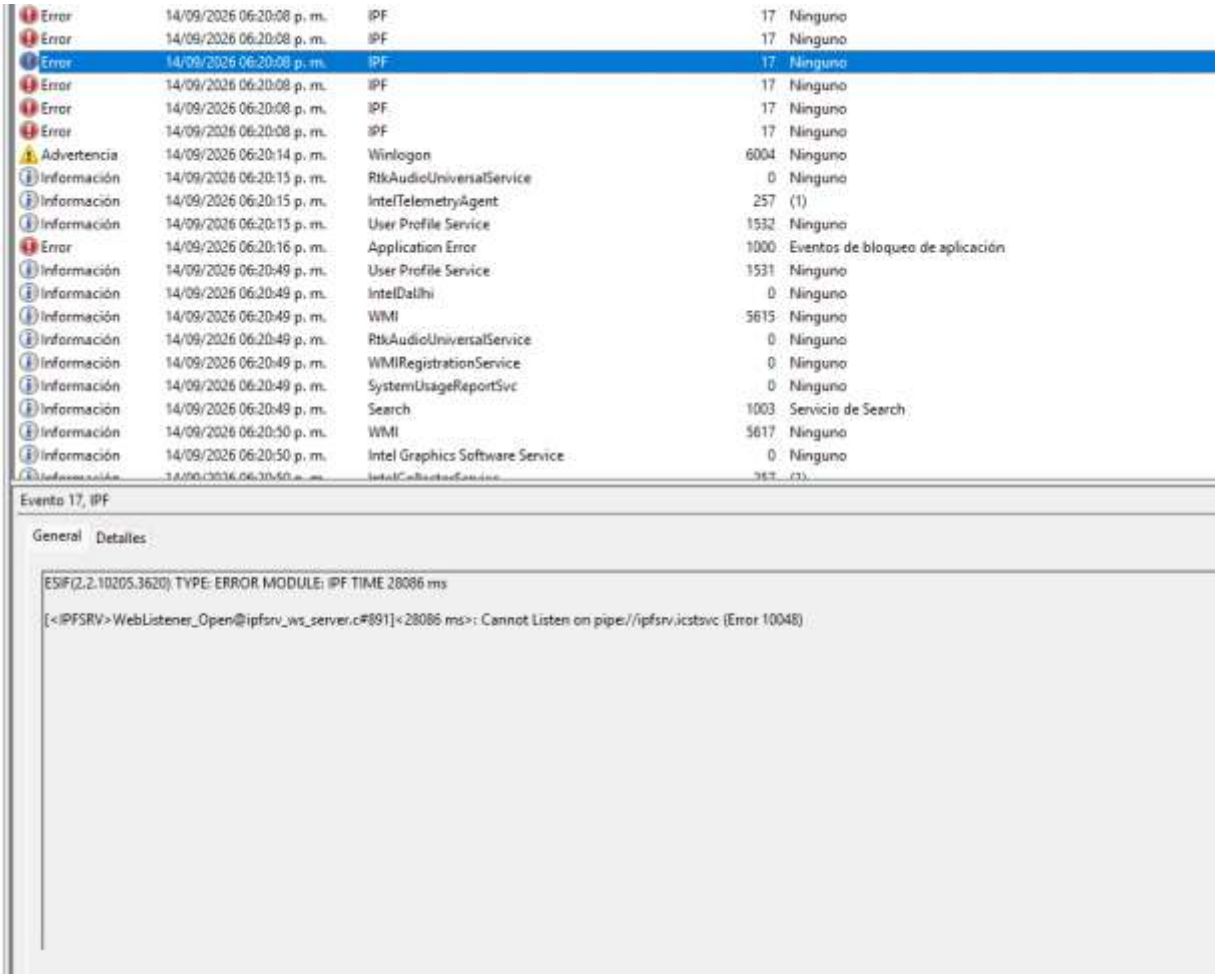
Información	14/09/2026 06:20:15 p. m.	User Profile Service	1532	Ninguno
Error	14/09/2026 06:20:16 p. m.	Application Error	1000	Eventos de bloqueo de aplicación
Información	14/09/2026 06:20:49 p. m.	User Profile Service	1531	Ninguno
Información	14/09/2026 06:20:49 p. m.	IntelDalJhi	0	Ninguno
Información	14/09/2026 06:20:49 p. m.	WMI	5615	Ninguno
Información	14/09/2026 06:20:49 p. m.	RtkAudioUniversalService	0	Ninguno
Información	14/09/2026 06:20:49 p. m.	WMIRegistrationService	0	Ninguno
Información	14/09/2026 06:20:49 p. m.	SystemUsageReportSvc	0	Ninguno
Información	14/09/2026 06:20:49 p. m.	Search	1003	Servicio de Search
Información	14/09/2026 06:20:50 p. m.	WMI	5617	Ninguno
Información	14/09/2026 06:20:50 p. m.	Intel Graphics Software Service	0	Ninguno

Evento 1000, Application Error

General Detalles

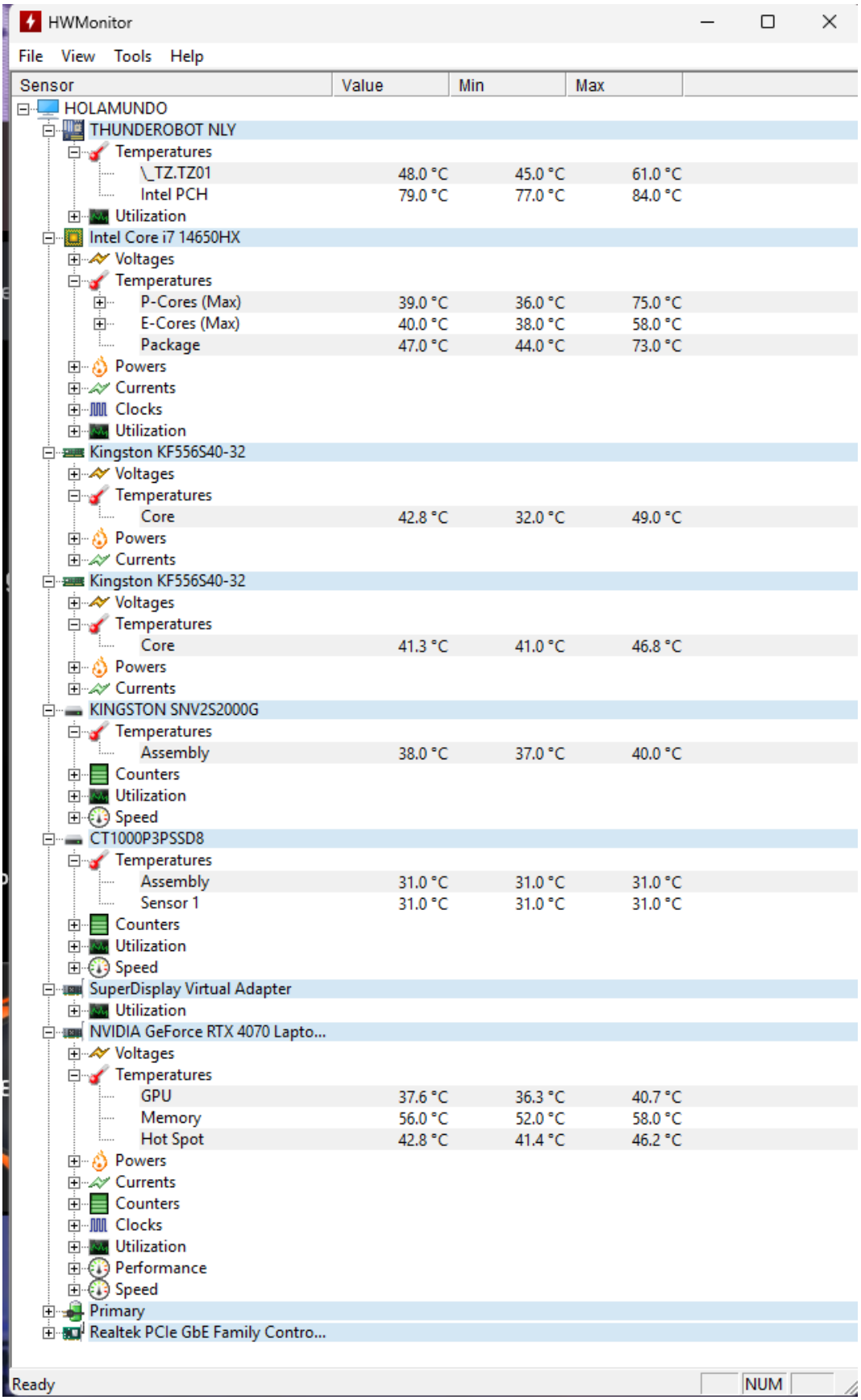
Nombre de aplicación con errores: GCUService.exe, versión: 1.0.2.70, marca de tiempo: 0x682ed234
Nombre del módulo con errores: KERNELBASE.dll, versión: 10.0.26100.9444, marca de tiempo: 0x28606b21
Código de excepción: 0xe0434352
Desplazamiento con errores: 0x00000000000c41ca
Id. de proceso con errores: 0x2484
Tiempo de inicio de aplicación con errores: 0x1DD44B052EF318E
Ruta de aplicación con errores: C:\Program Files\OEM\Smart Control Center\AiStoneService\MyControlCenter\GCUService.exe
Ruta de módulo con errores: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Id. de informe: 9f58f9c5-8db2-42b2-93eb-45d349a44504
Nombre completo del paquete con errores:
Id. de aplicación relacionado con el paquete con errores:

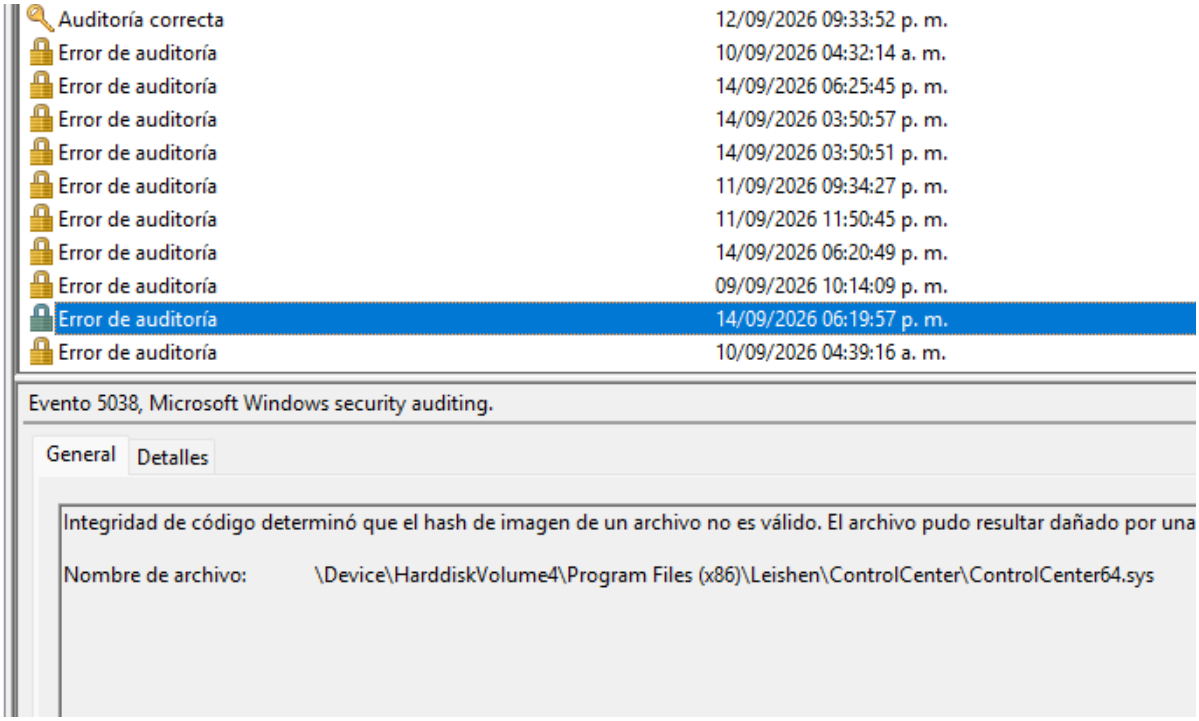
Nombre de registro:	Aplicación		
Origen:	Application Error	Registrado:	14/09/2026 06:20:16 p. m.
Id. del	1000	Categoría de tarea:	Eventos de bloqueo de aplicación
Nivel:	Error	Palabras clave:	
Usuario:	SYSTEM	Equipo:	HolaMundo
Código de operación:	Información		

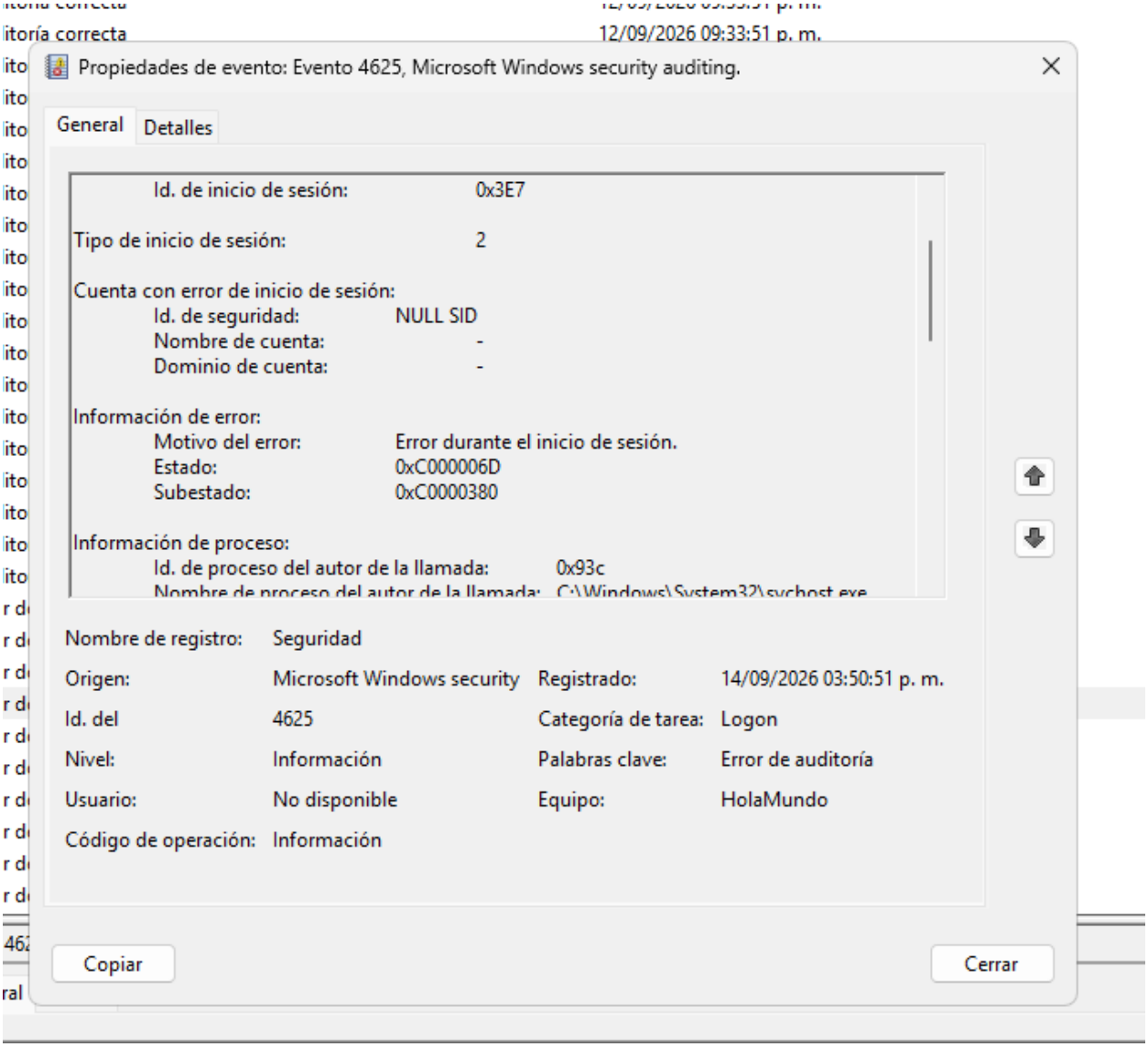


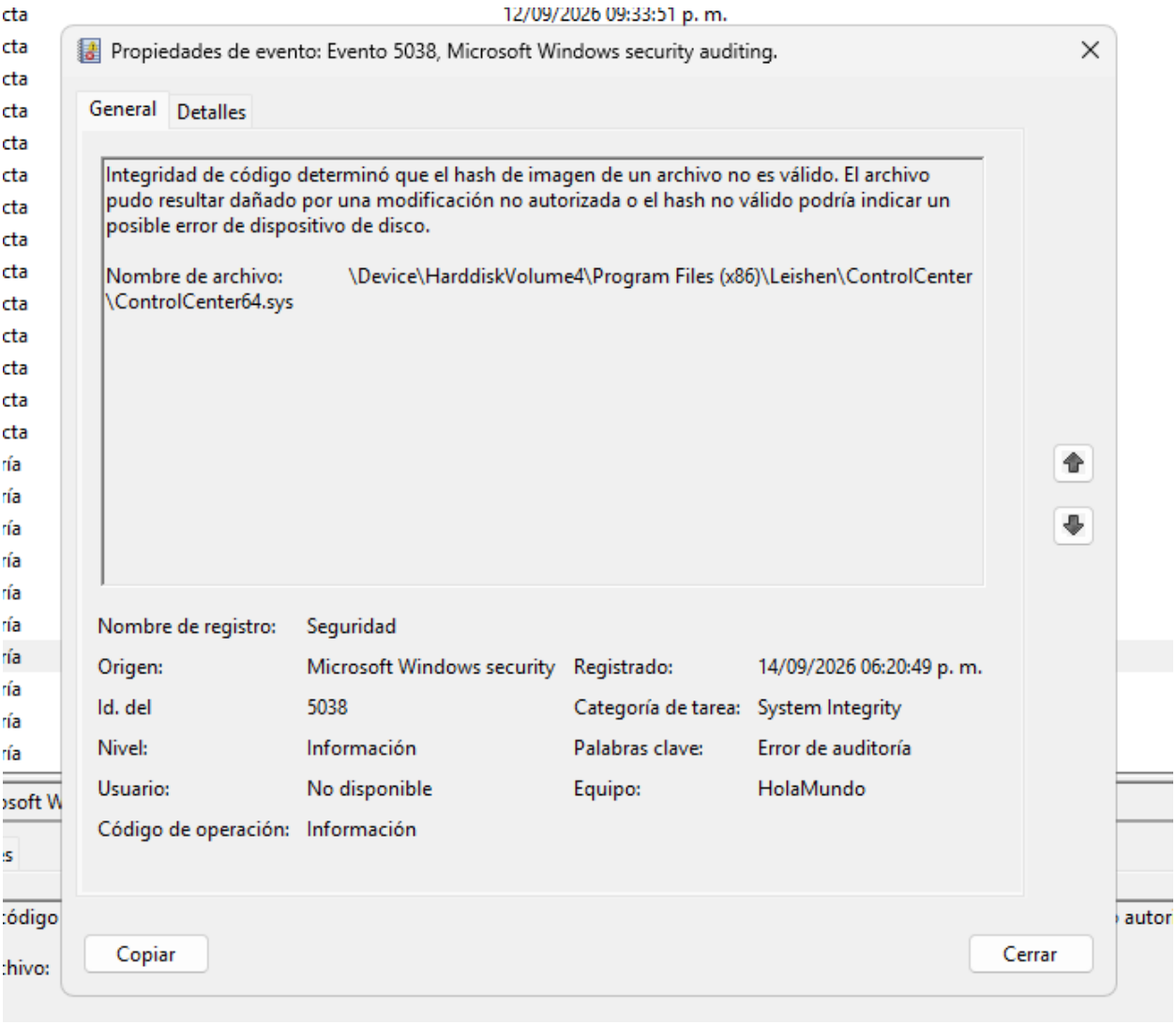
tenemos un bloqueo de aplicación de Smart control center,

En este caso nos registra un error de la inscripción de los certificados de azure, ya que anteriormente realizamos una pagina web utilizando este servicio y algunos errores en falla de software de Intel del que no logra mostrar una comunicación interna, este no puede mandar datos sobre velocidades o temperaturas, lo que no es un problema real en mi caso al tener una base refrigeradora bastante robusta ya que tengo un modo de energía de alto rendimiento,


HWMonitor
File View Tools Help
Sensor Value Min Max
HOLAMUNDO
THUNDEROBOT NLY
Temperatures
_TZ.TZ01 48.0 °C 45.0 °C 61.0 °C
Intel PCH 79.0 °C 77.0 °C 84.0 °C
Utilization
Intel Core i7 14650HX
Voltages
Temperatures
P-Cores (Max) 39.0 °C 36.0 °C 75.0 °C
E-Cores (Max) 40.0 °C 38.0 °C 58.0 °C
Package 47.0 °C 44.0 °C 73.0 °C
Powers
Currents
Clocks
Utilization
Kingston KF556S40-32
Voltages
Temperatures
Core 42.8 °C 32.0 °C 49.0 °C
Powers
Currents
Kingston KF556S40-32
Voltages
Temperatures
Core 41.3 °C 41.0 °C 46.8 °C
Powers
Currents
KINGSTON SNV2S2000G
Temperatures
Assembly 38.0 °C 37.0 °C 40.0 °C
Counters
Utilization
Speed
CT1000P3PSSD8
Temperatures
Assembly 31.0 °C 31.0 °C 31.0 °C
Sensor 1 31.0 °C 31.0 °C 31.0 °C
Counters
Utilization
Speed
SuperDisplay Virtual Adapter
Utilization
NVIDIA GeForce RTX 4070 Lapto...
Voltages
Temperatures
GPU 37.6 °C 36.3 °C 40.7 °C
Memory 56.0 °C 52.0 °C 58.0 °C
Hot Spot 42.8 °C 41.4 °C 46.2 °C
Powers
Currents
Counters
Clocks
Utilization
Performance
Speed
Primary
Realtek PCIe GbE Family Contro...
Ready
NUM


Auditoría correcta 12/09/2026 09:33:52 p. m.
Error de auditoría 10/09/2026 04:32:14 a. m.
Error de auditoría 14/09/2026 06:25:45 p. m.
Error de auditoría 14/09/2026 03:50:57 p. m.
Error de auditoría 14/09/2026 03:50:51 p. m.
Error de auditoría 11/09/2026 09:34:27 p. m.
Error de auditoría 11/09/2026 11:50:45 p. m.
Error de auditoría 14/09/2026 06:20:49 p. m.
Error de auditoría 09/09/2026 10:14:09 p. m.
Error de auditoría 14/09/2026 06:19:57 p. m.
Error de auditoría 10/09/2026 04:39:16 a. m.
Evento 5038, Microsoft Windows security auditing.
General
Detalles
Integridad de código determinó que el hash de imagen de un archivo no es válido. El archivo pudo resultar dañado por una
Nombre de archivo: \Device\HarddiskVolume4\Program Files (x86)\Leishen\ControlCenter\ControlCenter64.sys


itoría correcta
12/09/2026 09:33:51 p. m.
Propiedades de evento: Evento 4625, Microsoft Windows security auditing.
General
Detalles
Id. de inicio de sesión: 0x3E7
Tipo de inicio de sesión: 2
Cuenta con error de inicio de sesión:
Id. de seguridad: NULL SID
Nombre de cuenta: -
Dominio de cuenta: -
Información de error:
Motivo del error: Error durante el inicio de sesión.
Estado: 0xC000006D
Subestado: 0xC0000380
Información de proceso:
Id. de proceso del autor de la llamada: 0x93c
Nombre de proceso del autor de la llamada: C:\Windows\System32\svchost.exe
Nombre de registro: Seguridad
Origen: Microsoft Windows security
Registrado: 14/09/2026 03:50:51 p. m.
Id. del 4625
Categoría de tarea: Logon
Nivel: Información
Palabras clave: Error de auditoría
Usuario: No disponible
Equipo: HolaMundo
Código de operación: Información
Copiar
Cerrar

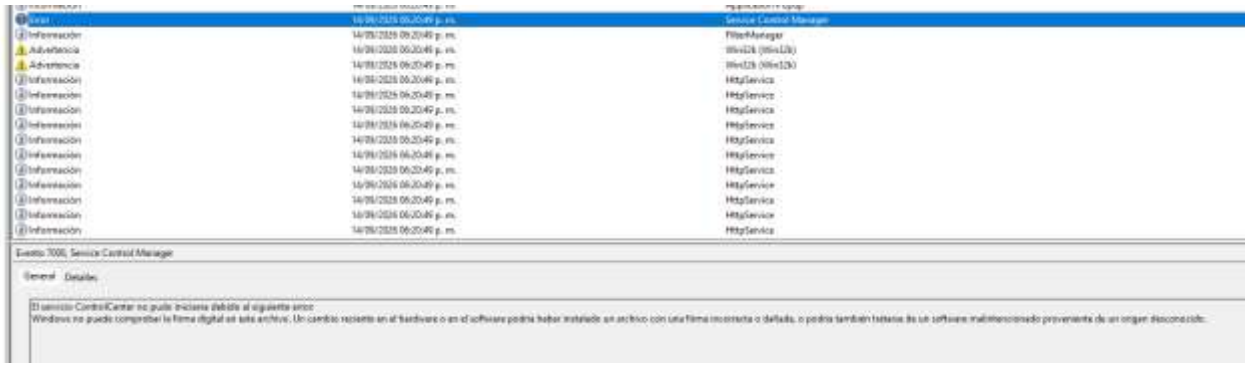


En este caso tenemos 3 tipos de errores, una en control center , otro en el inicio de sesión de Windows y el ultimo en Windows defender, en estos 3 casos en Windows defender bloqueo el hash de el escaneo, el inicio de sesión y control center, que es la aplicación que uso para administrar los perfiles de laptop

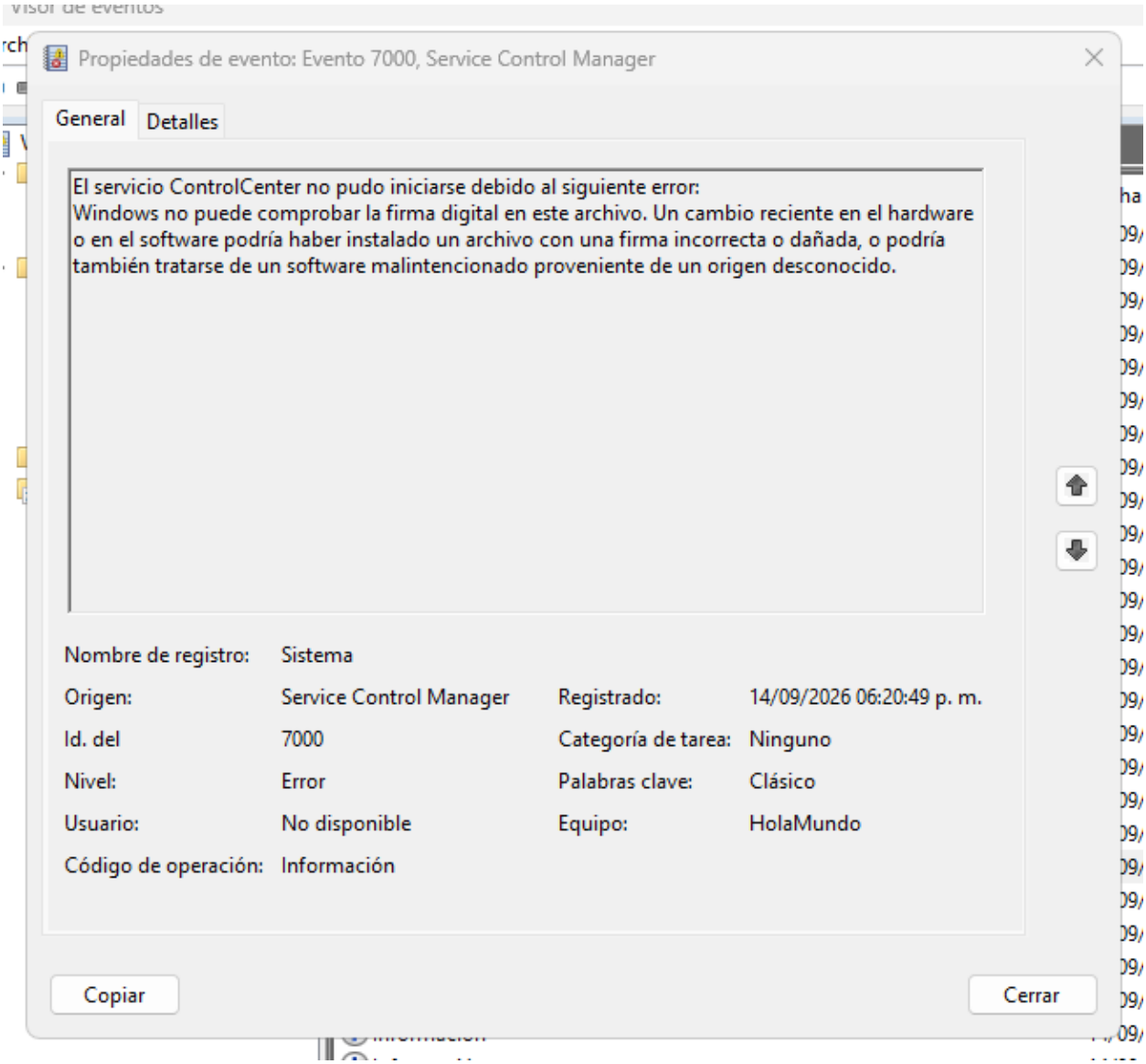


De igual forma revisamos el apartado de sistema

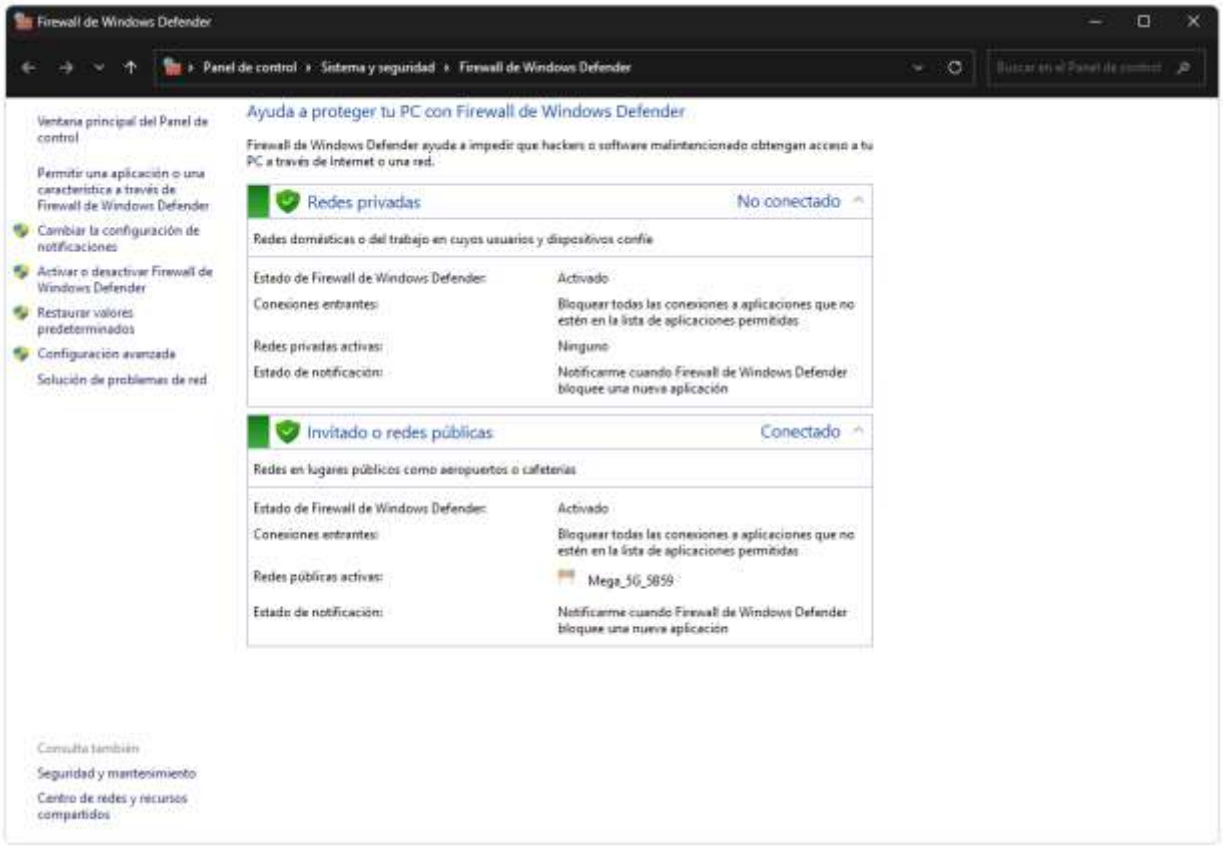


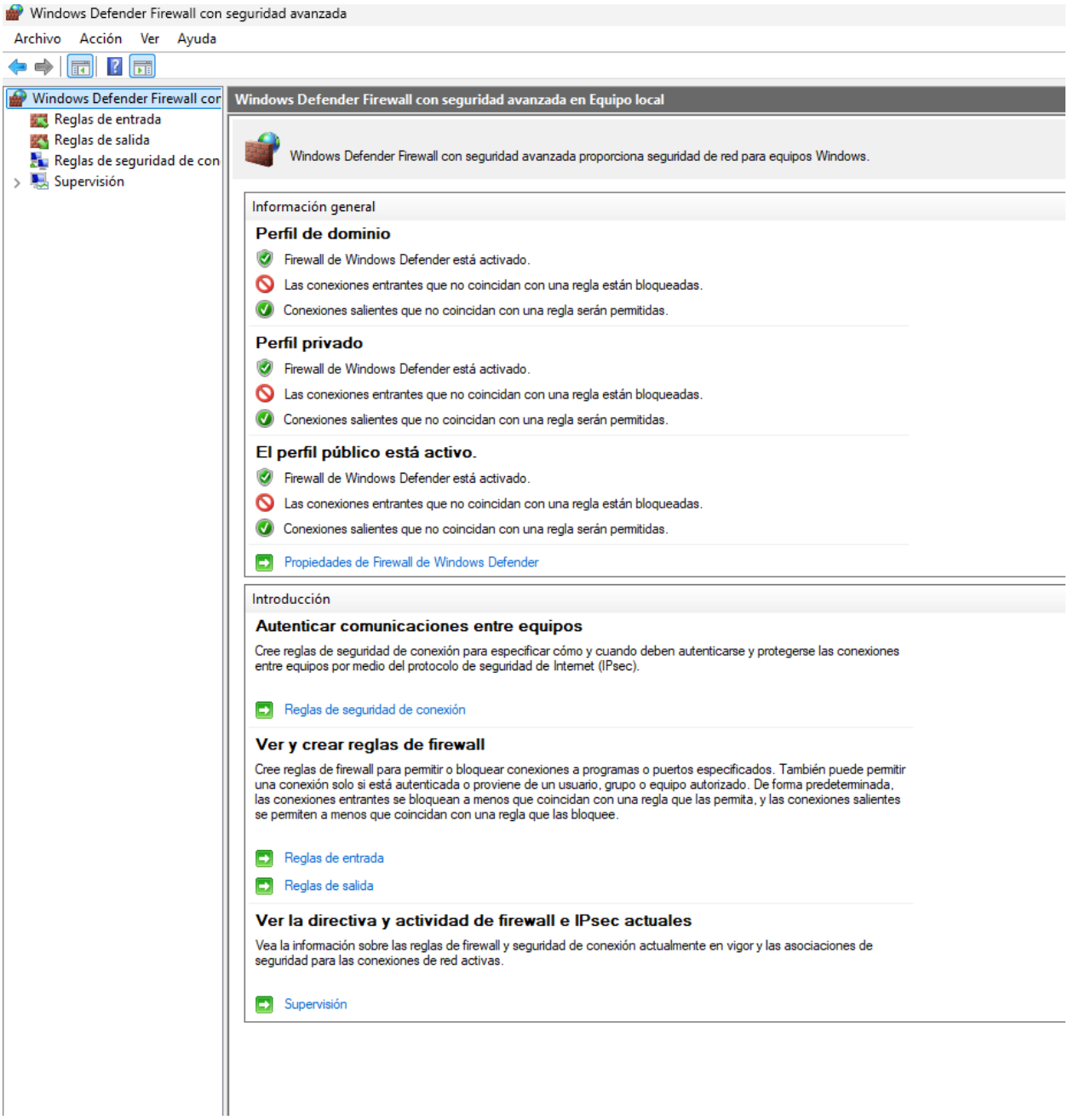


Windows no reconoce oficialmente control center como un archivo seguro ya que no esta firmado y puede existir errores al utilizarlo por darle un acceso como administrador ya que este puede controlar diferentes apartados de la configuración

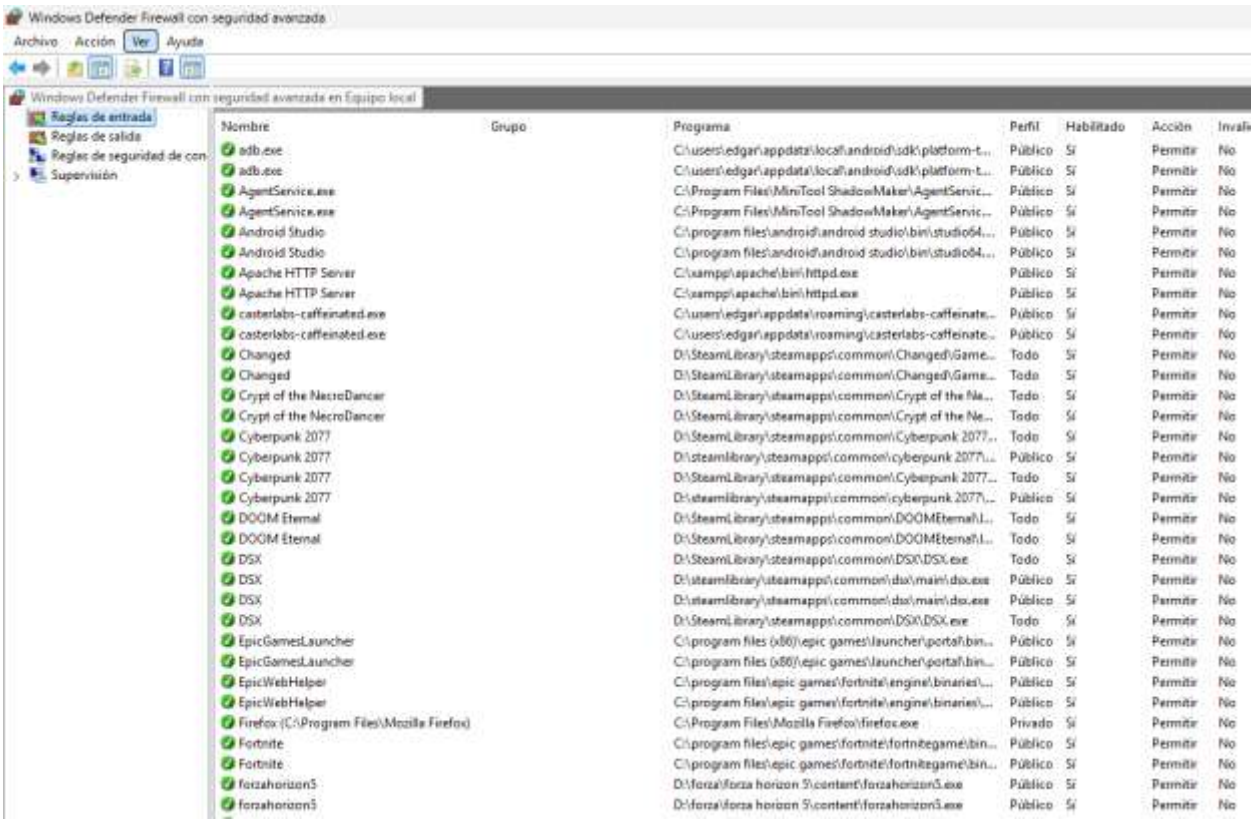


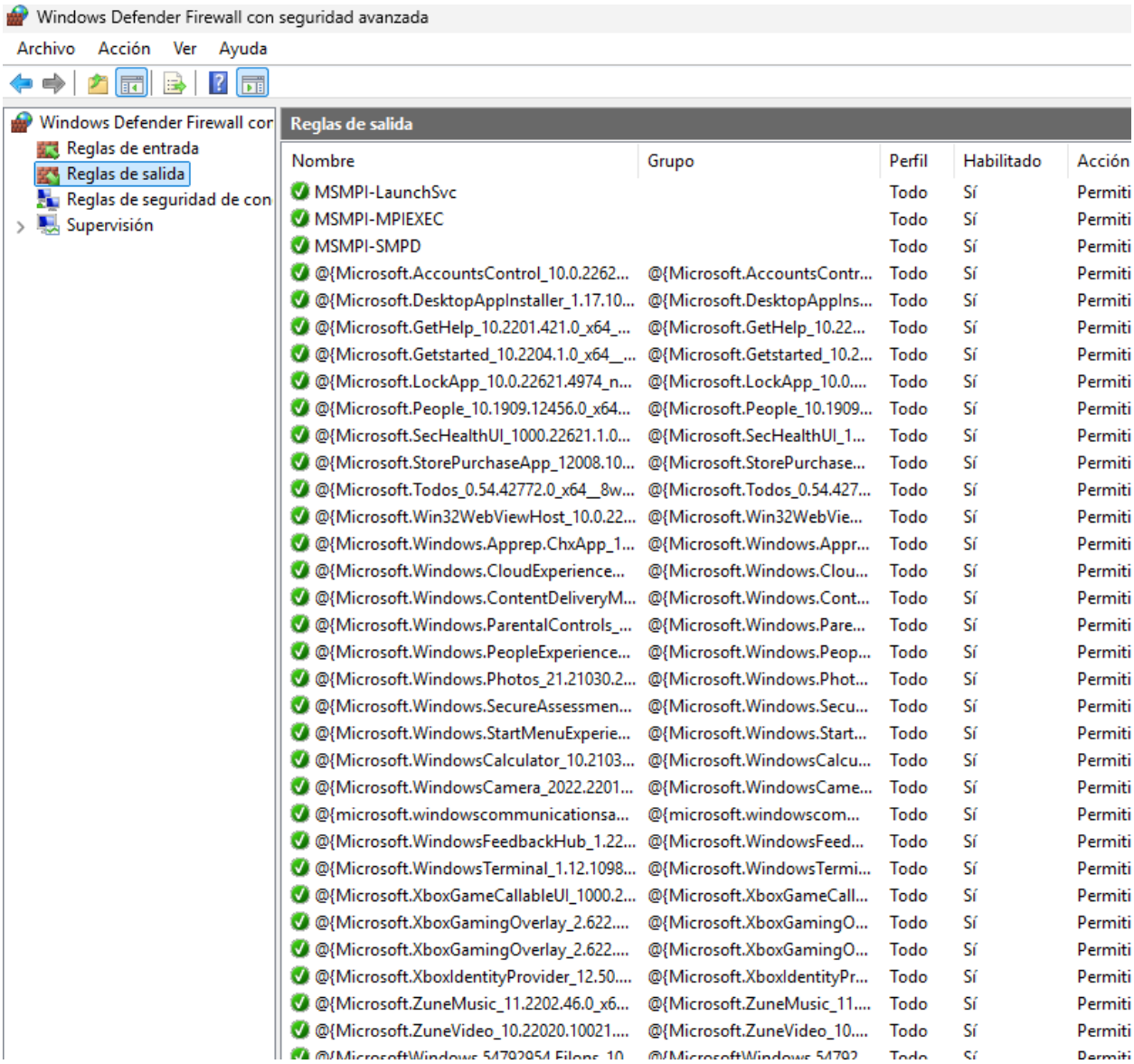
En este caso vaciamos los registros del sistemas para poder revisar desde ahora en adelante cualquier registro que se tenga, revisamos nuestro firewall y revisamos que los tengamos activos


Firewall de Windows Defender
Panel de control › Sistema y seguridad › Firewall de Windows Defender
Ventana principal del Panel de control
Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender
Cambiar la configuración de notificaciones
Activar o desactivar Firewall de Windows Defender
Restaurar valores predeterminados
Configuración avanzada
Solución de problemas de red
Ayuda a proteger tu PC con Firewall de Windows Defender
Firewall de Windows Defender ayuda a impedir que hackers o software malintencionado obtengan acceso a tu PC a través de Internet o una red.
Redes privadas
No conectado
Redes domésticas o del trabajo en cuyos usuarios y dispositivos confíe
Estado de Firewall de Windows Defender: Activado
Conexiones entrantes: Bloquear todas las conexiones a aplicaciones que no estén en la lista de aplicaciones permitidas
Redes privadas activas: Ninguno
Estado de notificación: Notificarme cuando Firewall de Windows Defender bloquee una nueva aplicación
Invitado o redes públicas
Conectado
Redes en lugares públicos como aeropuertos o cafeterías
Estado de Firewall de Windows Defender: Activado
Conexiones entrantes: Bloquear todas las conexiones a aplicaciones que no estén en la lista de aplicaciones permitidas
Redes públicas activas: Mega_5G_5B59
Estado de notificación: Notificarme cuando Firewall de Windows Defender bloquee una nueva aplicación
Consulta también
Seguridad y mantenimiento
Centro de redes y recursos compartidos



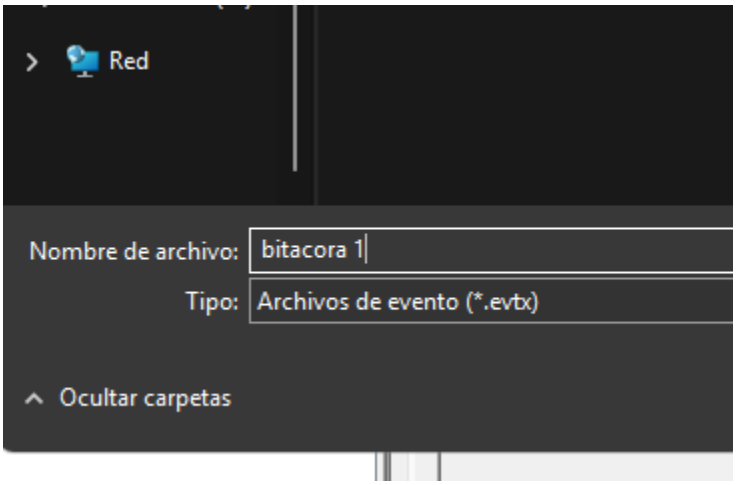
en este caso, nuestro firewall esta activado y al revisar las reglas de entrada y salida, podremos identificar aquellas aplicaciones que pueden recibir y enviar datos


Windows Defender Firewall con seguridad avanzada
Archivo Acción Ver Ayuda
Windows Defender Firewall con seguridad avanzada en Equipo local
Reglas de entrada
Reglas de salida
Reglas de seguridad de con
Supervisión
Nombre Grupo Programa Perfil Habilitado Acción Inval
adb.exe C:\users\edgar\appdata\local\android\sdk\platform-t... Público Sí Permitir No
adb.exe C:\users\edgar\appdata\local\android\sdk\platform-t... Público Sí Permitir No
AgentService.exe C:\Program Files\MiniTool ShadowMaker\AgentServic... Público Sí Permitir No
AgentService.exe C:\Program Files\MiniTool ShadowMaker\AgentServic... Público Sí Permitir No
Android Studio C:\program files\android\android studio\bin\studio64... Público Sí Permitir No
Android Studio C:\program files\android\android studio\bin\studio64... Público Sí Permitir No
Apache HTTP Server C:\xampp\apache\bin\httpd.exe Público Sí Permitir No
Apache HTTP Server C:\xampp\apache\bin\httpd.exe Público Sí Permitir No
casterlabs-caffeinated.exe C:\users\edgar\appdata\roaming\casterlabs-caffeinate... Público Sí Permitir No
casterlabs-caffeinated.exe C:\users\edgar\appdata\roaming\casterlabs-caffeinate... Público Sí Permitir No
Changed D:\SteamLibrary\steamapps\common\Changed\Game... Todo Sí Permitir No
Changed D:\SteamLibrary\steamapps\common\Changed\Game... Todo Sí Permitir No
Crypt of the NecroDancer D:\SteamLibrary\steamapps\common\Crypt of the Ne... Todo Sí Permitir No
Crypt of the NecroDancer D:\SteamLibrary\steamapps\common\Crypt of the Ne... Todo Sí Permitir No
Cyberpunk 2077 D:\SteamLibrary\steamapps\common\Cyberpunk 2077... Todo Sí Permitir No
Cyberpunk 2077 D:\steamlibrary\steamapps\common\cyberpunk 2077\... Público Sí Permitir No
Cyberpunk 2077 D:\SteamLibrary\steamapps\common\Cyberpunk 2077... Todo Sí Permitir No
Cyberpunk 2077 D:\steamlibrary\steamapps\common\cyberpunk 2077\... Público Sí Permitir No
DOOM Eternal D:\SteamLibrary\steamapps\common\DOOMEternal\I... Todo Sí Permitir No
DOOM Eternal D:\SteamLibrary\steamapps\common\DOOMEternal\I... Todo Sí Permitir No
DSX D:\SteamLibrary\steamapps\common\DSX\DSX.exe Todo Sí Permitir No
DSX D:\steamlibrary\steamapps\common\dsx\main\dsx.exe Público Sí Permitir No
DSX D:\steamlibrary\steamapps\common\dsx\main\dsx.exe Público Sí Permitir No
DSX D:\SteamLibrary\steamapps\common\DSX\DSX.exe Todo Sí Permitir No
EpicGamesLauncher C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\bin... Público Sí Permitir No
EpicGamesLauncher C:\program files (x86)\epic games\launcher\portal\bin... Público Sí Permitir No
EpicWebHelper C:\program files\epic games\fortnite\engine\binaries\... Público Sí Permitir No
EpicWebHelper C:\program files\epic games\fortnite\engine\binaries\... Público Sí Permitir No
Firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Privado Sí Permitir No
Fortnite C:\program files\epic games\fortnite\fortnitegame\bin... Público Sí Permitir No
Fortnite C:\program files\epic games\fortnite\fortnitegame\bin... Público Sí Permitir No
forzahorizon5 D:\forza\forza horizon 5\content\forzahorizon5.exe Público Sí Permitir No
forzahorizon5 D:\forza\forza horizon 5\content\forzahorizon5.exe Público Sí Permitir No



Bitácora

En este caso guardamos la bitácora que estaba ya registrada, guardamos en una carpeta en la que tengamos acceso, después borramos el registro actual para poder registrar uno nuevo con todos los cambios desde esta actualización



Importancia de seguridad

En nuestro caso podremos identificar diferentes riesgos de seguridad, escaneamos y monitoreamos la red, revisamos los firewalls activos, verificamos los dispositivos conectados a la red y vimos el visor de eventos donde revisamos que tenemos algunos fallos críticos o errores en diferentes apartados, primero revisamos el control center, al ser un programa externo a Windows y no firmado, puede encontrar un fallo de seguridad ya que solo nos deja modificar diferentes apartados de el rendimiento de nuestro sistema, por lo que lo detecta como un riesgo, además tenemos algunas fallas de comunicación de software de Intel con el puerto, por lo que en este caso solo lo podremos solucionar con netsh winsock reset, que resetea los puertos que necesita este software, por lo que es necesario identificar que errores o puntos críticos etenemos en nuestro sistema ya que de esta forma podremos solucionar muchas formas en las que podremos recibir ataques solucionando aq2uellos puntos vulnerables por lo que en este caso, tendremos mas seguridad al utilizar nuestro sistema

Conclusión

En esta actividad revisamos algunas opciones de auditorias en el sistema, en este caso utilizamos el panel de control, ya que son herramientas que todos tenemos en una pc al venir incluidos con Windows pero que no mucha gente conoce su funcionamiento, en mi caso yo lo había hecho varias veces para identificar errores de rendimiento o de instalaciones de drivers así como el editor de registro para las modificaciones en apartados específicos del sistema así como el firewall para poder tener comunicación sin bloqueos con un equipo autorizado por mi e ingresado manualmente ya que de esta forma logre tener un sistema seguro y con excelente rendimiento, en esta actividad podemos realizar las auditorias de instalación de software así como los diferentes apartados como revisamos anteriormente por lo que podremos solucionarlos fácilmente investigando un poco, aunque si un solo error se muestra demasiado en poco tiempo, puede ser una brecha de seguridad que debemos solucionar inmediatamente, en mi caso se que fueron por errores míos al configurar mi computadora ya que llegue a eliminar la telemetría y diferentes apartados para ahorrar rendimiento para tener un uso del 5 al 7 por ciento del CPU en reposo, pudiendo llegar a menos del 20 por ciento en un uso donde tenemos el documento abierto mientras escribo y un video reproduciéndose en segundo plano en la segunda pantalla además de tener la gpu en una media del entre el 4 al 7 por ciento, por o que me interesa demasiado tener un rendimiento máximo y optimización del equipo así como la seguridad de este, ya que al tener un uso bastante bajo de este bloqueando algunas opciones, podremos saber cuando alguien esta utilizando mi sistema para enviar datos o usos de CPU excesivos o fuera de lo normal podría indicar algún programa que estuviera instalado y usando los recursos en segundo plano como el robo de información por lo que en mi caso, siento que de esta forma de monitoreo me funciona bastante bien al conocer mi sistema operativo así como el hecho de que yo mismo modifique apartados de este, eliminando servicios

que no necesito pero los suficientes para tener un sistema seguro y funcional.

Referencias

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.-c). Zoom. https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/KMgGOy4RahlNooA1vx-n1icjfRn90dZCkFq7lPO5DarIFIjOAGmoPPD5owHWes3kmu-PjZRh1NBH8c8M.f3UPNAIXlrr8Fb7-?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FbSRm3nYEkXr7CaX43RVW-tccG5UqQBnaN5a5B5h9mPkdAfhaKDZSkfJfom1g_PzN.c65ha08EuleV4Sqo

Video 4 Auditoría de Bitácora desde Localhost.mp4. (s. f.). Vimeo. https://vimeo.com/660530684/03c3b00223